

§ 明治大学 2025 年度 全学部 ①

I

次の空欄中セ, ソ, タに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ.

- (1) (x, y) は正の整数の組で, 次の 2 つの不等式 (i), (ii) を満たすものとする. このような組 (x, y) は全部で ア 個ある.

(i) $\log_3 x > \log_3 y$

(ii) $(\log_3 x) + (\log_3 y) < 2$

- (2) 正の実数からなる数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 9,$$

$$9a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たすとする. $a_n > 0$ であることに注意して

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とおく. このとき

$$b_n = \text{ イ }^n$$

となるので

$$a_n = \text{ ウ }^{n(\text{ エ })}$$

である.

- (3) x についての関数 $f(x)$ を

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 3$$

により定める. 座標平面上で, 曲線 $y = f(x)$ の接線で点 $A(1, 3)$ を通るようなものの方程式を求めたい. 接点を $T(t, f(t))$ とするとき, T における $y = f(x)$ の接線の方程式を t を用いて表すと

$$y = \left(\text{ オ } t^2 - \text{ カ } t + \text{ キ } \right) x + \left(-\text{ ク } t^3 + \text{ ケ } t^2 + \text{ コ } \right)$$

であり, この方程式が点 A を通ることから $t = \text{ サ }$ であって, 接線の方程式は

$$y = \text{ シ } x - \text{ ス }$$

である.

$$(4) a, b \text{ を定数とし, } -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq b \leq \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$a \leq b$ であるものとする.

$$x = \frac{ab + 1}{\sqrt{a^2 + 1}\sqrt{b^2 + 1}}$$

により x を定めるとき, x の値が最も小さくなるのは

$a = \text{ セ }, b = \text{ ソ }$ のときであり, その時の x の値は タ である.

セ, ソ, タの解答群

- | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| ① 0 | ① 1 | ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | ③ $-\frac{1}{2}$ |
| ④ $-\frac{1}{3}$ | ⑤ $-\frac{\sqrt{3}}{6}$ | ⑥ $\frac{\sqrt{3}}{6}$ | ⑦ $\frac{1}{3}$ |
| ⑧ $\frac{1}{2}$ | ⑨ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | | |

Ⅱ

次の空欄中ア, イ, ウ, クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ. ただし, は 2 桁の数, は 2 桁の数, は 3 桁の数である.

a を正の定数として

$$f(x) = (ax + 4)^2$$

$$g(x) = (a + 4)(ax^2 + 4)$$

$$h(x) = (ax - 4)^2$$

とおくとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 放物線 $y = f(x)$ の頂点の座標は $(\text{ア}, \text{イ})$

である. $y = f(x)$ のグラフを x 軸方向に だけ平行移動すると, $y = h(x)$ のグラフに重なる.

(2) 放物線 $y = g(x)$ の頂点の座標は

$(\text{エ}, \text{オ})$ $a + \text{カキ}$ である.

(3) $y = f(x)$ と $y = g(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つであり, その x 座標は である.

$y = f(x)$ と $y = h(x)$ のグラフの共有点はただ 1 つであり, その座標は $(\text{ケ}, \text{コサ})$ である.

ア, イ, ウ, クの解答群

- | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ① 0 | ② 1 | ③ -1 | ④ 4 |
| ⑤ -4 | ⑥ $\frac{2}{a}$ | ⑦ $-\frac{2}{a}$ | ⑧ $\frac{4}{a}$ |
| ⑨ $-\frac{4}{a}$ | ⑩ $\frac{8}{a}$ | | |

(4) $y = f(x)$ と $y = h(x)$ のグラフと x 軸に囲まれた図形を

A とおく. A の面積は $\frac{\text{シスセ}}{\text{ソ}}a$ である. $y = f(x)$ と

$y = g(x)$ と $y = h(x)$ のグラフに囲まれた図形を B とおく.

B の面積は $\frac{\text{タ}}{\text{チ}}a$ である. A の面積と B の面積が等

しいときの定数 a の値は である.

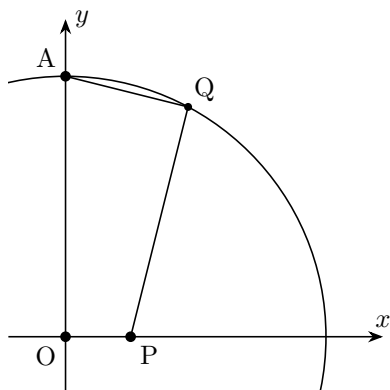
III

次の空欄中ア, ウ〜クに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. 空欄イには最も適切なものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ.

n を 2 以上の自然数とする. 原点が O である座標平面を考え, C を原点中心で半径が 1 の円とする. この平面上の点 A と P の座標をそれぞれ $(0, 1)$ と $(\frac{1}{n}, 0)$ とおく. 点 Q は次の条件をすべて満たすような点であるとする.

- (i) 点 Q は円 C 上にある.
- (ii) $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$
- (iii) 点 Q と A の座標は異なる.

以下の問いに答えよ.



(1) 線分 AP の長さは $\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{n}$ である.

(2) 点 Q の座標を (x, y) とおいて, 条件(i), (ii)を n, x, y の式で表すことにより, $\boxed{\text{イ}} = 0$ を得る. さらに条件(iii)を考慮することにより, 点 Q の座標は $(\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{ア}}}, \frac{\boxed{\text{エ}}}{\boxed{\text{ア}}})$ であることがわかる.

(3) 3つの点 O, P, A を通る円を C_1 とすると, C_1 は点 Q も通る. このことに注意すると, $\sin \angle GAP = \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{ア}}}$ である.

(4) 三角形 PAQ について

$AP : AQ : PQ = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{カ}} : \boxed{\text{キ}}$ である.

(5) 三角形 PAQ の内接円の半径を r とすると,

$AP : r = \boxed{\text{ア}} : \boxed{\text{ク}}$ である.

(6) $n = 2$ とする. 点 I を三角形 PAQ の内接円の中心であるとしたとき

$$\overrightarrow{QI} = \frac{1}{\boxed{\text{ケ}}} \overrightarrow{QA} + \frac{1}{\boxed{\text{コ}}} \overrightarrow{QP}$$

であり, $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QI}$ であることから, 点 I の座標は $(\frac{1}{\boxed{\text{サ}}}, \frac{1}{\boxed{\text{シ}}})$ である.

ア, ウ〜クの解答群

- ① 0 ② 1 ③ n ④ $2n$
- ⑤ n^2 ⑥ $2n^2$ ⑦ $n+1$ ⑧ $n-1$
- ⑨ n^2+1 ⑩ n^2-1

イの解答群

- ① $x + \frac{y}{n} + 1$ ② $x - \frac{y}{n} + 1$ ③ $x + \frac{y}{n} - 1$
- ④ $x - \frac{y}{n} - 1$ ⑤ $\frac{x}{n} + y + 1$ ⑥ $\frac{x}{n} - y + 1$
- ⑦ $\frac{x}{n} + y - 1$ ⑧ $\frac{x}{n} - y - 1$ ⑨ $x - ny + 1$
- ⑩ $x + ny + 1$

§ 明治大学 2025 年度 全学部 ②

I

次の空欄 , に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$ は自然対数で、 i は虚数単位である。

$$(1) \int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx = \log \frac{\text{ア}}{\text{イ}}$$

(2) $|z| = \sqrt{2}$ を満たす複素数 z を考える。このとき、複素数平面上で点 z と点 z^3 の距離と、点 z^2 と点 z^3 との距離が等しいとする。このような z のうち虚部が正となるのは、

$$z = -\frac{\text{ウ}}{\text{エ}} + \frac{\sqrt{\frac{\text{オ}}{\text{カ}}}}{\text{カ}} i$$

である。

(3) n を 2 以上の自然数とする。整数 k に対して、座標平面上に点 P_k を次のようにとる。

$$P_k \left(\cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n} \right)$$

点 P_{k-1} と点 P_k を結ぶ線分の長さを L_k とする。このとき、

$$L_k = \text{キ}$$

である。これより、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \text{ク}$$

がわかる。

キ、クの解答群

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① $\frac{2\pi}{n}$ | ② $2 \sin \frac{\pi}{n}$ | ③ $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ |
| ④ $\tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑤ $2 \tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑥ π |
| ⑦ $\frac{3\pi}{2}$ | ⑧ 2π | ⑨ 4π |
| ⑩ ∞ | | |

II

次の空欄 , , , ,

に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。

座標平面上で、方程式 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ によって定まる双曲線を C とする。傾きが負となる C の漸近線を l とおくと、 l の方程式は

$$y = -\text{ア} x$$

である。

第 1 象限にある C 上の点 $P(s, t)$ をとると、 t は s の関数として $t = \text{イ} s$ と表される。点 P における C の接線を m とおくと、 m の方程式は

$$\text{ウ} x - \frac{\text{エ}}{2} y = 1$$

である。

x 軸と m との交点を Q とおくと、 Q の座標は $\left(\frac{1}{\text{オ}}, 0 \right)$

である。また、 l と m の交点を R とおくと、 R の座標は

$$\left(\frac{1}{\text{カ}}, -\frac{\text{ア}}{\text{カ}} \right) \text{ である。}$$

原点を O とし、三角形 OQR の面積を $f(s)$ とする。また、 x 軸上に点 $S(s, 0)$ をとり、三角形 PQS の面積を $g(s)$ とする。このとき、

$$\lim_{s \rightarrow \infty} f(s) = \text{キ}, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} f(s)g(s) = \frac{\text{ク}}{\text{ケ}}$$

となる。

イ、ウ、エ、オ、カの解答群

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| ① $2\sqrt{s^2 - 1}$ | ② $2s$ | ③ $\sqrt{s^2 - 1}$ |
| ④ $s + 2\sqrt{s^2 - 1}$ | ⑤ $\sqrt{1 - s^2} + s$ | ⑥ $2\sqrt{1 - s^2}$ |
| ⑦ s | ⑧ $\sqrt{1 - s^2}$ | ⑨ $s + \sqrt{s^2 - 1}$ |
| ⑩ $\sqrt{1 - s^2} - s$ | | |

III

次の空欄 , に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$ は自然対数で、 i は虚数単位である。

(1) 関数 $f(t) = t\sqrt{t^2 + 1} + \log(t + \sqrt{t^2 + 1})$ を微分すると

$$f'(t) = \text{ア} \sqrt{t \text{ イ} + \text{ウ}} \text{ となる.}$$

(2) t を実数とする。複素数 $z = (1 + ti)^2$ を考える。 x, y を実数として $z = x + yi$ とおくと、

$$x = \text{エ}, \quad y = \text{オ} \quad \dots\dots (*)$$

と表すことができる。

t が実数全体を動くとき、座標平面上で $(*)$ によって媒介変数表示される曲線を C とおく。 C の $0 \leq t \leq 1$ の部分の長さは、

$$\sqrt{\text{カ}} + \log(\text{キ} + \sqrt{\text{ク}})$$

となる。

$(*)$ の 2 式から媒介変数 t を消去すると、 C は

$$x = \text{ケ} - \frac{1}{\text{コ}} y^2$$

によって定まる放物線であることがわかる。 C の焦点の座標は $(\text{サ}, \text{シ})$ で、準線は $x = \text{ス}$ であ

る。 C と 3 つの直線 $y = 0, y = 2, x = \text{ス}$ で囲まれた図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積は π となる。

エ, オの解答群

- | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| ① $1 + t$ | ② $1 - t$ | ③ $t - 1$ | ④ t |
| ⑤ $-t$ | ⑥ $2t$ | ⑦ $-2t$ | ⑧ $1 + t^2$ |
| ⑨ $1 - t^2$ | ⑩ $t^2 - 1$ | | |

§ 明治大学 2025 政治経済

I

次の各問の に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。分数は全て既約分数で表し、根号の中の平方数は根号の外に出して簡略化せよ。

(1) 1 個のさいころを続けて 4 回投げる。

- ① 1 回目と 2 回目は奇数の目、3 回目と 4 回目は偶数の目が出る確率は

$$\frac{1}{\text{アイ}}$$

である。

- ② 4 回投げたうち少なくとも 2 回の目が同じ確率は

$$\frac{\text{ウエ}}{\text{オカ}}$$

である。

- ③ 4 回投げたうち異なる 2 つの数の目がそれぞれ 2 回出る確率は

$$\frac{\text{キ}}{\text{クケ}}$$

である。

(2) 以下の問いに答えよ。

- ① 式 $(x+2y)^6$ を展開したとき、 x^4y^2 の係数は アイ である。

- ② 式 $\left(x^5 + \frac{1}{2x}\right)^6$ を展開したとき、 x^{12} の係数は $\frac{\text{ウ}}{\text{エ}}$

であり、定数項は $\frac{\text{オ}}{\text{カキ}}$ である。

- (3) 平面上に異なる 4 点 O, A, B, C がある。点 C は線分 AB を 2:3 に内分する点である。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とする。 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ は $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 1$, $|\vec{c}| = \frac{1}{2}$ を満たす。

- ① $\vec{c}$ は

$$\vec{c} = \frac{\text{ア}}{\text{イ}} \vec{a} + \frac{\text{ウ}}{\text{エ}} \vec{b}$$

と表せる。

- ② 実数 x についての 2 次関数

$$f(x) = \left| \vec{a} + x \vec{b} \right|^2$$

を考える。 $f(x)$ は

$$x = \frac{\text{オ}}{\text{カキ}}$$

のとき最小となる。

- (4) 連立不等式

$$\begin{cases} x + 2y - 3 \leq 0 \\ 3x - 7y - 9 \leq 0 \\ -6x + y - 21 \leq 0 \end{cases}$$

により表される座標平面上の領域を A とする。点 (x, y) が領域 A 上を動くとき、以下の問いに答えよ。

- ① 領域 A の面積は $\frac{\text{アイ}}{\text{ウ}}$ である。

- ② $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ の最大値は エオ である。

- ③ $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ は

$$(x, y) = \left(\frac{\text{カ}}{\text{キ}}, \frac{\text{ク}}{\text{ケ}} \right)$$

のとき最小値 $-\frac{\text{コサ}}{\text{シ}}$ をとる。

(5) 半径 1 の円 C_1 に内接する正方形の 1 つを S_2 , 正方形 S_2 に内接する円を C_3 , 円 C_3 に内接する正三角形の 1 つを T_4 , 正三角形 T_4 に内接する円を C_5 とする. 以下同様に, 自然数 n について, 円 C_{4n+1} に内接する正方形の 1 つを S_{4n+2} , 正方形 S_{4n+2} に内接する円を C_{4n+3} , 円 C_{4n+3} に内接する正三角形の 1 つを T_{4n+4} , 正三角形 T_{4n+4} に内接する円を C_{4n+5} とする.

① 円 C_3 の半径は

$$\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{\boxed{\text{イ}}}$$

である.

② 正方形 S_6 の面積は

$$\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$$

である.

③ 正三角形 T_{16} の面積は

$$3\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\boxed{\text{オカ}}}$$

である.

(6) a, b を $0 < a < b$ を満たす定数とする. 実数 x の関数

$$f(x) = (x-a)(x-b) \text{ は}$$

$$\int_0^b f(x) dx = 0, \quad \int_0^b |f(x)| dx = 9$$

を満たすとする.

このとき, $a = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$, $b = \frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$ である.

II

a を 1 と異なる正の定数とし, 実数 x の関数

$$f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$$

を考える. 以下の問いに答えよ.

(1) 実数 x の関数 $f(x) + f(1-x)$ は一定の値をとることを証明せよ. また, その値を求めよ.

(2) $a = 2025$ とする. このとき

$$\sum_{n=1}^{2024} f\left(\frac{n}{2025}\right)$$

の値を求めよ.

§ 明治大学 2025 商

I

次の各問の に入る数値を下の表から選んでアルファベットをマークせよ。同じアルファベットを選んでもかまわない。

1. $\frac{\sqrt{5+2\sqrt{6}}}{\sqrt{7-2\sqrt{6}}} = \frac{4}{5}\sqrt{m} + \frac{3}{5}\sqrt{n}$ を満たす自然数は、

$m = \text{(1)}, n = \text{(2)}$

である。

2. $0 \leq \theta \leq \pi$ のとき、 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を満たすならば、

$\sin \theta = \frac{\text{(3)}}{4}, \cos 2\theta = -\frac{\text{(4)}}{4}$

である。

3. A, B, C の 3 つの袋に赤と白の玉が、いくつか入っている。(他の色の玉は、入っていない。) A, B, C の玉の個数の比は、 $2:1:1$ である。 A, B, C の白の玉の割合は、それぞれ $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ である。 A, B, C の玉を、すべて 1 つの袋に集めて、よく混ぜてから、1 つの玉を取り出したとき、赤であった。このとき、取り出した赤い玉が、もともと A の袋に入っていたものである確率は、 (5) であり、また、取り出した赤い玉が、もともと C の袋に入っていたものである確率は、 (6) である。

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. -2 | B. -1 | C. 0 |
| D. 1 | E. 2 | F. 3 |
| G. 4 | H. 5 | I. 6 |
| J. 8 | K. 10 | L. $\sqrt{2}$ |
| M. $\sqrt{3}$ | N. $\sqrt{5}$ | O. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ |
| P. $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ | Q. $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ | R. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ |
| S. $\sqrt{11}$ | T. $\sqrt{13}$ | U. $\sqrt{15}$ |
| V. $\frac{1}{2}$ | W. $\frac{2}{3}$ | X. $\frac{1}{5}$ |
| Y. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ | Z. $\frac{2}{5}$ | |

II

次のア～トに当てはまる 0～9 の数字を解答欄にマークせよ。

1. 座標平面上で、 $y = x^2$ のグラフを C とし、直線 $y = ax+1$ を ℓ とする。 C と ℓ の交点を A, B とするとき、 C の A における接線を ℓ_1 、 B における接線を ℓ_2 とする。 ℓ_1 と ℓ_2 の交点を P とすれば、 P の座標は、

$\left(\frac{\text{ア}}{\text{イ}}, -\text{ウ} \right)$

である。このとき、三角形 $\triangle PAB$ の面積は、

$\frac{(a^2 + \text{エ})\sqrt{a^2 + \text{オ}}}{\text{カ}}$

となる。

2. $x^3 - ax + b = 0$ の解を考える。

(1) $x = 2$ が 2 重解になるとき、 $a = \text{キク}$, $b = \text{ケコ}$

で、もう 1 つの解は、 $x = -\text{サ}$ となる。

(2) $x = 2 + \sqrt{2}i$ が解になるとき、 $a = \text{シス}$, $b =$

セソ

で、実数解 $x = -\text{タ}$ を持つ。

3. r を正の数とし、座標平面上で、関数 $y = x^3 - r^2x$ のグラフを考える。 $-r \leq x \leq r$ でこのグラフが、原点を中心とする半径 r の円の内側 (円周も含む) に入る r の範囲は、

$r \leq \sqrt{\text{チ}}$ である。

$r = \sqrt{\text{チ}}$ のとき、 $x \geq 0, x^2 + y^2 \leq r^2, y \geq |x^3 - r^2x|$

を満たす (x, y) の領域の面積は、 $\frac{\text{ツ}}{\text{テ}}\pi - \text{ト}$ で

ある。

III

n を自然数とし、座標平面上で異なる $2n$ 個の点 $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ をとる. この $2n$ 個の点の中から 2 点ずつを結んでいき、次の条件を満たす n 個の線分をつくる.

(条件) n 個の線分の端点は、全て異なる.

ここでは、 n 個の線分を選ぶといったら、常にこの条件を満たすものとする. n 個の線分を選んだとき、その n 個の線分の長さの和を、 ℓ とする. また、 ℓ が最小となる n 個の線分の選び方の総数を、 a_n と置く.

このとき、次の問に答えよ.

1. 次の命題の内、正しい命題をひとつ選び、そのアルファベットを、解答欄に記入せよ.
 - A. ℓ が最小となる n 個の線分を選んだとき、どの 2 つの線分も共有点を持たない.
 - B. ℓ が最小となる n 個の線分の選び方の必要十分条件は、 n 個の線分のどの 2 つの線分も共有点を持たないことである.
 - C. ある 2 つの線分が、共有点を持つが、 ℓ が最小となる n 個の線分の選び方がある.
 - D. $a_n = 1$ ならば、 $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ は、直線上にある.
 - E. $P_1, P_2, \dots, P_{2n}$ が、直線上にある為の必要十分条件は、 $a_n = 1$ である.
2. $P_1(1, 1), P_2(1, 2), \dots, P_n(1, n), P_{n+1}(2, 1), P_{n+2}(2, 2), \dots, P_{2n}(2, n)$ の場合に、次の問に答えよ.
 - (1) a_2, a_3 を求めよ. (答えのみを、解答欄に記入せよ.)
 - (2) 一般の n の場合に、 ℓ の最小値を求めよ. (答えのみを、解答欄に記入せよ.)
 - (3) $n \geq 3$ について、 a_n を漸化式で表せ. (解答経過の要点も、解答欄に記入せよ.)

§ 明治大学 2025 経営

I

正六面体のサイコロがあり、1 から 6 までの数字が各面にひとつずつ書かれている。このサイコロを 3 回投げて出た目の数を順に a, b, c とする。

以下の問に答えなさい。空欄内の各文字に当てはまる数字を所定の解答欄にマークしなさい。ただし、分数はすべて既約分数にしなさい。

(1) abc が 3 の倍数となる確率は $\frac{\boxed{\text{アイ}}}{\boxed{\text{ウエ}}}$ である。

(2) $a + b + c$ が 8 の約数となる確率は $\frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カ}}}$ である。

(3) a, b, c がこの順に等差数列をなし、かつ、 $a < b < c$ を満たす確率は $\frac{\boxed{\text{キ}}}{\boxed{\text{クケ}}}$ である。

(4) a, b, c が $0 \leq \log_2 a + \log_2 b + \log_2 c - \log_2 3 \leq 1$ を満たす確率は $\frac{\boxed{\text{コ}}}{\boxed{\text{サシ}}}$ である。

(5) a, b, c が $\int_0^6 |x - a| dx + \int_0^6 |x - b| dx + \int_0^6 |x - c| dx = 30$ を満たす確率は $\frac{\boxed{\text{ス}}}{\boxed{\text{セソ}}}$ である。

II

平面上に 3 点 A, B, C を頂点とする三角形 ABC があり、辺 AB の長さは $3\sqrt{3}$ 、辺 AC の長さは $5\sqrt{3}$ 、 $\angle BAC$ は 120° である。三角形 ABC の内心を I とし、三角形 ABC の外心を O とする。

以下の問に答えなさい。空欄内の各文字に当てはまる数字を所定の解答欄にマークしなさい。ただし、分数はすべて既約分数にしなさい。根号を伴う空欄は、根号の中に現れる自然数が最小となる形で答えなさい。

(1) 辺 BC の長さは $\boxed{\text{タ}}\sqrt{\boxed{\text{チ}}}$ であり、三角形 ABC の外接円の直径は $\boxed{\text{ツテ}}$ である。

(2) 三角形 ABC の面積は $\frac{\boxed{\text{トナ}}\sqrt{\boxed{\text{ニ}}}}{\boxed{\text{ヌ}}}$ であり、三角形 ABC の内接円の半径は $\frac{\boxed{\text{ネ}}}{\boxed{\text{ノ}}}$ である。

(3) $\vec{AI} = \frac{\boxed{\text{ハ}}}{\boxed{\text{ヒ}}}\vec{AB} + \frac{\boxed{\text{フ}}}{\boxed{\text{ヘ}}}\vec{AC}$ である。

(4) $\vec{AO} = \frac{\boxed{\text{ホマ}}}{\boxed{\text{ミ}}}\vec{AB} + \frac{\boxed{\text{ムメ}}}{\boxed{\text{モヤ}}}\vec{AC}$ である。

III

2つの関数 $f(x) = x^3 + 3tx^2 + 12(t-1)x$, $g(x) = -f(x)$ について、座標平面上の2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ を考える。ただし、 t は定数である。また、関数 $f(x)$ が極大値と極小値を持ち、極値をとるときの x の値を α , β (ただし、 $\alpha < \beta$) とする。

以下の問に答えなさい。設問(1), (2)は空欄内の各文字に当てはまる数字を所定の解答欄にマークしなさい。設問(3), (4), (5)は裏面の所定の欄に解答のみ書きなさい。ただし、分数はすべて既約分数にしなさい。

(1) $\alpha + \beta = -\boxed{\text{ユ}}t$, $\alpha\beta = \boxed{\text{ヨ}}t - \boxed{\text{ラ}}$,
 $\beta - \alpha = \left| \boxed{\text{リ}}t - \boxed{\text{ル}} \right|$ である。

(2) 2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ の共有点が3個となるとき、原点以外の共有点の x 座標を γ , δ とすると、
 $\gamma + \delta = \boxed{\text{レ}}t$, $\gamma\delta = \boxed{\text{ロワ}}t - \boxed{\text{ラン}}$ である。

(3) 2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ の共有点が2個となる t の値をすべて書きなさい。

(4) 2曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ の共有点が3個となるとき、4点 $A(\alpha, f(\alpha))$, $B(\alpha, g(\alpha))$, $C(\beta, f(\beta))$, $D(\beta, g(\beta))$ を頂点とする四角形 ABCD の面積を S とする。 S を t を用いて表した式を書きなさい。

(5) (4) の条件を満たし、かつ、 $\beta - \alpha \geq 3$ となるとき、四角形 ABCD の面積が最小となる t の値とそのときの面積 S を求めなさい。

§ 明治大学 2025 情報コミ

I

(1)～(5)において、(A), (B), (C)の値の大小関係を調べ、最大のものと最小のものを、それぞれ所定の解答欄（表面）にマークせよ。

(1) (A) $\log_{10} 2 + \log_{10} 3$ (B) $\log_{10} 8 - \log_{10} 2$

(C) $\frac{\log_2 7}{\log_2 10}$

(2) (A) $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ (B) $\frac{5}{3\sqrt{2} - \sqrt{3}}$

(C) $\frac{2}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$

(3) $90^\circ < \theta < 180^\circ$ で $\sin \theta + \cos \theta = -\frac{1}{2}$ のとき、

(A) $\sin \theta \cos \theta$ (B) $\cos \theta - \sin \theta$

(C) $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$

(4) 等差数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和を S_n とする。

(A) $a_2 = 12, a_5 = 30$ であるときの初項 a_1

(B) $S_2 = 7, S_5 = 30$ であるときの初項 a_1

(C) $S_2 = 18, S_5 = 30$ であるときの初項 a_1

(5) 集合 X の要素の個数が有限であるとき、その個数を $n(X)$ と表すことにする。全体集合 U および U の部分集合 A, B がそれぞれ

$$U = \{n \mid n \text{ は } 15 \text{ 以下の自然数}\}$$

$$A = \{1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15\}$$

$$B = \{2, 4, 5, 9, 10, 13, 15\}$$

であるとき、

(A) $n(\overline{A \cup B})$

(B) $n(A \cup B)$

(C) $n((A \cap B) \cup (\overline{A \cup B}))$

II

所定の解答欄（表面）に、解答をマークせよ。

問題文中の **ア** などは解答が 1 ケタの数であることを、

カキ などは解答が 2 ケタの数であることを、**ウエオ** などは解答が 3 ケタの数であることを表している。

なお、分数形で解答する場合、それ以上約分できない形で答えること。

(1) x の 2 次方程式 $x^2 + (3k - 1)x + 2k^2 + 2 = 0$ が実数解をもたないとき、定数 k の値の範囲は、

$-\text{ア} < k < \text{イ}$ である。

(2) 変数 x のデータの分散が 20 であるとする。このとき、 $y = -3x + 4$ によって得られる新しい変数 y のデータの分散は **ウエオ**，標準偏差は **カキ**，**クケ** である。ただし、 $\sqrt{5} = 2.24$ として計算せよ。

(3) x と y がともに自然数であり、 $x^2 - 10x + 8 = y^2$ であるとき、 x の値は **コサ** である。

(4) 円に内接する四角形 ABCD があり、 $AB = 5, BC = 5, CD = 8, DA = 3$ であるとき、 $\angle A$ の大きさは **シスセ**° である。

また、四角形 ABCD の面積は $\frac{\text{ソタ}}{\text{チ}} \sqrt{\text{ツ}}$ である。

III

(1)～(3)の空欄 ～ については下の解答群から解答を選び、所定の解答欄（表面）にその番号をマークせよ。(4)については所定の解答欄（裏面）に解答経過と答とともに記せ。

曲線 $C: y = x^2 + 2x + a^2$ とする。ただし a は実数で $a > 1$ とする。また、原点と曲線 C の頂点を通る直線を l_1 、曲線 C の接線のうち、原点を通りかつ傾きが正であるものを l_2 とする。このとき、次の問に答えよ。

(1) 曲線 C の頂点の座標を a を用いて表すと、

(,) である。

(2) 直線 l_1 の式を a を用いて表すと、 $y = (\input{text}{ナ}) x$ である。

(3) 曲線 C と直線 l_2 の接点の x 座標を a を用いて表すと、

である。

(4) 曲線 C と直線 l_1 で囲まれた部分の面積を S_1 、曲線 C と直線 l_1 および l_2 で囲まれた部分の面積を S_2 とするとき、 $S_1 = S_2$ となる a の値を求めよ。

～ の解答群

(同じものを繰り返し選んでもよい)

- | | | |
|--------------|--------------|-------------|
| ① -1 | ④ 1 | ⑦ $-a$ |
| ② a | ⑤ $-a - 1$ | ⑧ $a - 1$ |
| ③ $-a^2 - 1$ | ⑥ $-a^2 + 1$ | ⑨ $a^2 - 1$ |
| ④ $a^2 + 1$ | | |

IV

(1)～(3)については所定の解答欄（表面）に解答をマークせよ。(4)については所定の解答欄（裏面）に解答経過と答をとともに記せ。

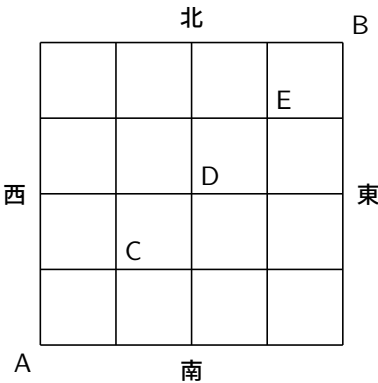
問題文中の ノ は解答が 1 ケタの数であることを、
ヌメ などは解答が 2 ケタの数であることを表している。

なお、分数形で解答する場合、それ以上約分できない形で答えること。

下の図のような、東西に延びる 5 本の道と、南北に延びる 5 本の道が交差して、碁盤目のように区分された街がある。なお、2 本の道が交わる場所をポイントと呼ぶことにする。図中に示すように、街の中にはポイント A, B, C, D, E があり、ポイント A は街の南西角に、ポイント B は北東角にある。

この街で X さんと Y さんが、次のルールに従って移動するものとする。

- X さんは東または北にしか進まない。
- Y さんは西または南にしか進まない。
- X さんも Y さんも、各ポイントで同時にそれぞれサイコロを振り、出た目に応じて下の表に示す方向に 1 つ隣りのポイントまで進む。ただし、一方向にしか進めないときは、サイコロの目にかかわらず、確率 1 でその方向に進む。



	サイコロの出た目	X さん	Y さん
ポイント C, D, E 以外	1, 2, 3	北	南
	4, 5, 6	東	西
ポイント C, D, E	1, 2, 3, 4	北	南
	5, 6	東	西

このとき、以下の問に答えよ。

- (1) X さんがポイント A にいるとする。このとき、X さんがポイント C, D, E のいずれも通らずにポイント B に到着する経路はすべてで ヌネ 通りある。
- (2) X さんがポイント A にいるとする。このとき、X さんが、ポイント C を通り、かつポイント D を通らず、さらにポイント E を通ってポイント B に到着する確率は $\frac{\text{ノ}}{\text{ハヒ}}$ である。
- (3) X さんがポイント C に、Y さんがポイント E にいるとする。この後、X さんと Y さんが出会う確率は $\frac{\text{フヘ}}{\text{ホマ}}$ である。
- (4) X さんがポイント A に、Y さんがポイント B にいるとする。この後、X さんと Y さんがポイント D 以外で出会う確率を求めよ。



§ 明治大学 2025 年度 理工学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

§ 明治大学 2025 年度 総合数理学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。

§ 明治大学 2025 年度 農学部

問題数未確定のため、セット雛形のみ作成済み。大問ディレクトリと個別ファイルは後から追加する。